CÁLCULO

Grado de Ingeniería Informática

Helena Molina Abril

Universidad de Córdoba
Escuela Politécnica Superior
Departamento de Matemáticas



UNIVERSIDAD D CORDOBA

Tema 0. Funciones de una variable

1. Definiciones básicas
2. Gráfica de una función
3. Función inversa
4. Funciones elementales
   - 4.1. Funciones trigonométricas
   - 4.2. Función exponencial
   - 4.3. Función logarítmica
5. Límites y Continuidad de funciones
   - 5.1. Límite de sucesiones
   - 5.2. Límite de funciones
   - 5.3. Continuidad

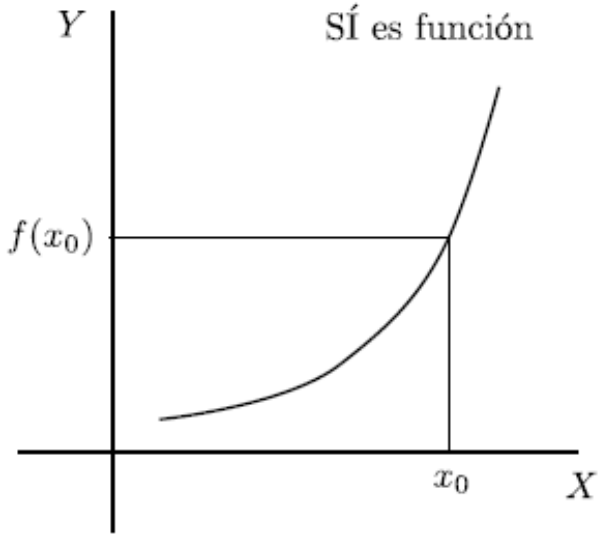


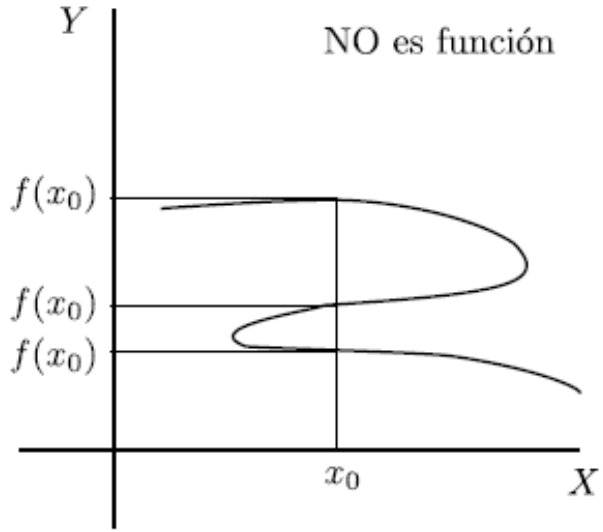
Definición

Consideremos I y J dos subconjuntos de los números reales $\mathbb{R}$.
Una **función real de variable real** *es una correspondencia que asigna a cada valor $x \in I$ un* **único valor** *$y \in J$. Dicha correspondencia la denotaremos como:*

$$f : I \to J$$

$$x \mapsto y = f(x)$$





Dada una función real de variable real $f : I \to J$:

- Al conjunto I lo denominamos **dominio** y al conjunto J **codominio** de f.
- Cada punto $y \in J$ se le denomina **imagen por f de x** y suele denotarse por $f(x)$.
- Al subconjunto de J determinado por todos los puntos que son imagen de algún punto de I lo denominaremos **imagen de f** y lo denotaremos como $Im(f)$:

$$Im(f) := \{y \in J : y = f(x)\ , x \in I\}$$

- En general, a x la denominaremos variable **independiente** mientras que a $y = f(x)$ variable **dependiente**.

Operaciones con funciones

Dadas $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

- Suma: $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$
- Resta: $(f-g)(x) = f(x) - g(x)$
- Multiplicación: $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$
- División: $\frac{f}{g}(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$

Dominios en las operaciones con funciones

- Suma: $Dom(f+g) = Dom(f) \cap Dom(g)$
- Resta: $Dom(f-g) = Dom(f) \cap Dom(g)$
- Multiplicación: $Dom(f \cdot g) = Dom(f) \cap Dom(g)$
- División: $Dom(f/g) = Dom(f) \cap Dom(g) - x \in \mathbb{R} : g(x) = 0$

Operaciones con funciones

Sean $f : I \to J$ y $g : J \to K$ dos funciones. Definimos la **composición de funciones** como $g \circ f : I \to K$ dada por $g \circ f(x) = g(f(x))$, es decir:

$$\begin{array}{rccccc} g \circ f : & I & \to & J & \to & K \\ & x & \mapsto & f(x) & \mapsto & g(f(x)) \end{array}$$

Dominios en las operaciones con funciones

$Dom(g \circ f) = \{x \in Dom(f) : f(x) \in Dom(g)\}$



UNIVERSIDAD D CÓRDOBA

Las siguientes propiedades son fundamentales para determinar si una función es invertible, es decir, si la relación que hay entre la variable independiente x y la dependiente y es biunívoca (conocido el valor de una queda determinada la de la otra).

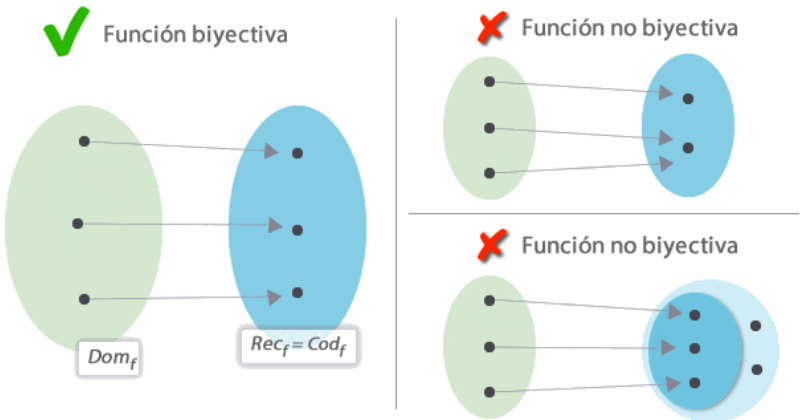
Definición

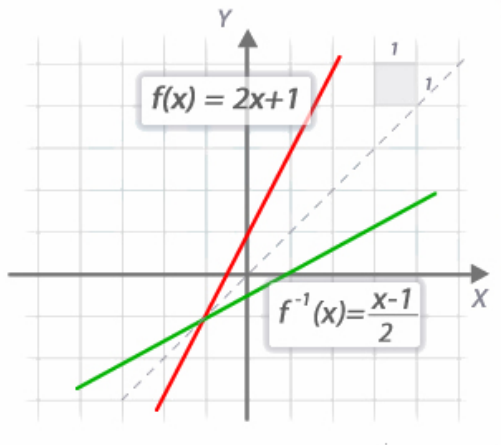
Dada una función $f : I \to J$ real de variable real. Diremos que la función es:
(i) Inyectiva: Si dados $x_1, x_2 \in I$ con $x_1 \neq x_2$, se tiene que $f(x_1) \neq f(x_2)$.
(ii) Sobreyectiva: Si $Im(f) = J$, es decir, si para todo elemento $y \in J$ existe $x \in I$ de forma que $f(x) = y$.
(iii) Biyectiva: Si es tanto inyectiva como sobreyectiva

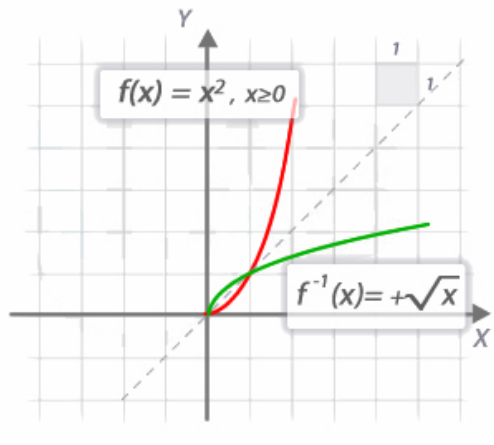
Definición

Sea $f : I \to J$ una función. Diremos que otra función $g : J \to I$ es la función inversa de f si $f \circ g(y) = y$ y $g \circ f(x) = x$ para todo $y \in J$ y todo $x \in I$.

Toda función biyectiva se denomina también invertible, dado que admite una función inversa.







Definición

Sea $f : I \to J$ una función real de variable real. La **gráfica** *de f es la curva en el plano definida como el subconjunto de $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ dado por:*

$$Graf(f) := \{(x, f(x)) : x \in I\}$$

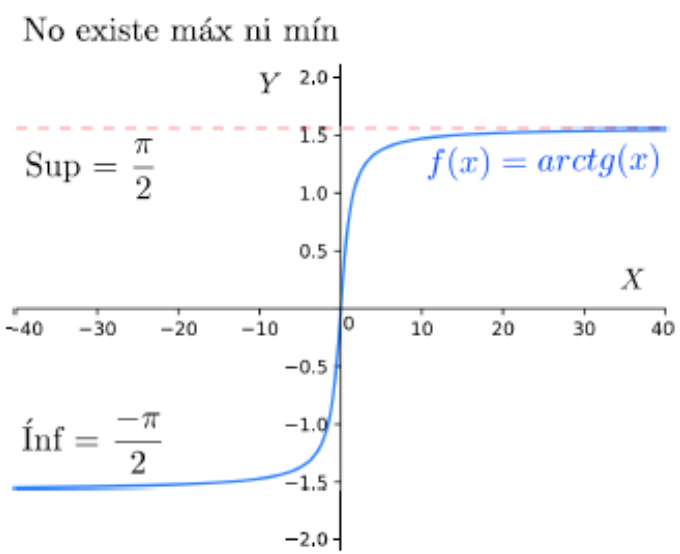
La gráfica de una función permite visualizar fácilmente: su dominio e imagen, su crecimiento/decrecimiento, como se curva, su acotación, su periodicidad, sus simetrías, etc.

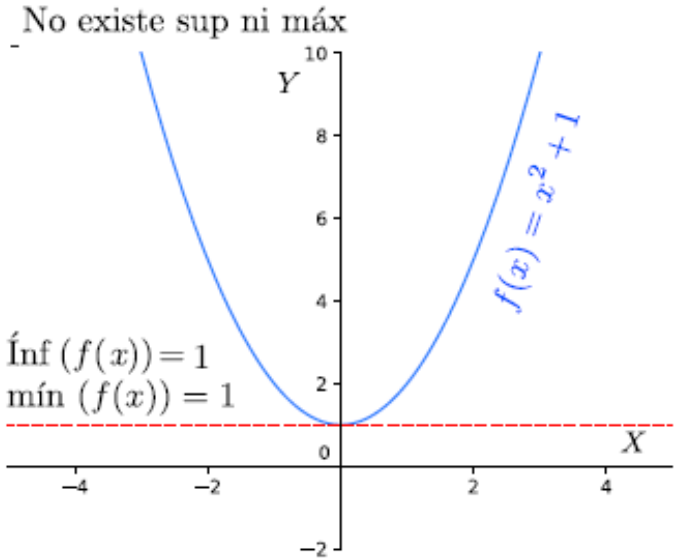
Intersección con los ejes coordenados

Una función f se dice que interseca al eje X en x_0, si $f(x_0) = 0$. La función interseca al eje Y en $f(0)$.

Acotación

Una función f está acotada superiormente (resp. inferiormente) si existe un valor $M \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) \leq M$ (resp. $f(x) \geq M$) para todo x en el dominio. Al menor (resp. mayor) valor M que satisface lo anterior se le denomina el **supremo** (resp. **ínfimo**) de f. Si existe un valor x_0 en el dominio de modo que $f(x_0) = M$, entonces M se denomina **máximo** (resp. **mínimo**) de f.



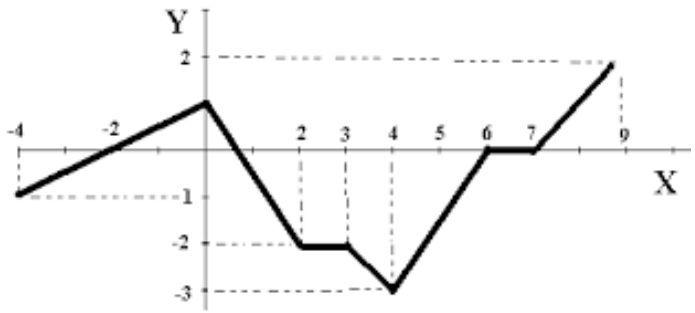


Crecimiento

Diremos que una función f es **creciente** (estrictamente creciente) en un intervalo I si para todo $x_1, x_2 \in I$ con $x_1 < x_2$ se tiene que $f(x_1) \leq f(x_2)$ ($f(x_1) < f(x_2)$).

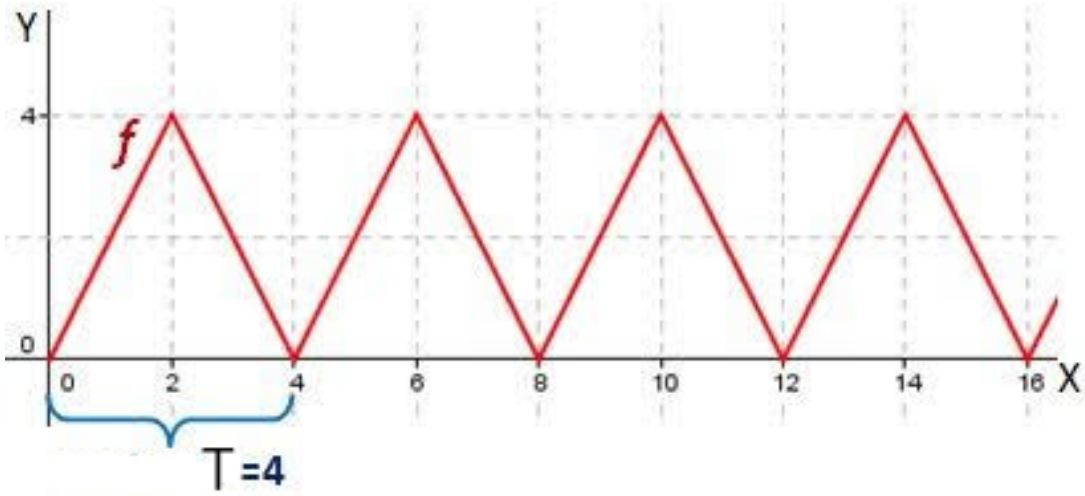
Decrecimiento

Diremos que una función f es **decreciente** (estrictamente decreciente) en un intervalo I si para todo $x_1, x_2 \in I$ con $x_1 < x_2$ se tiene que $f(x_1) \geq f(x_2)$ ($f(x_1) > f(x_2)$).



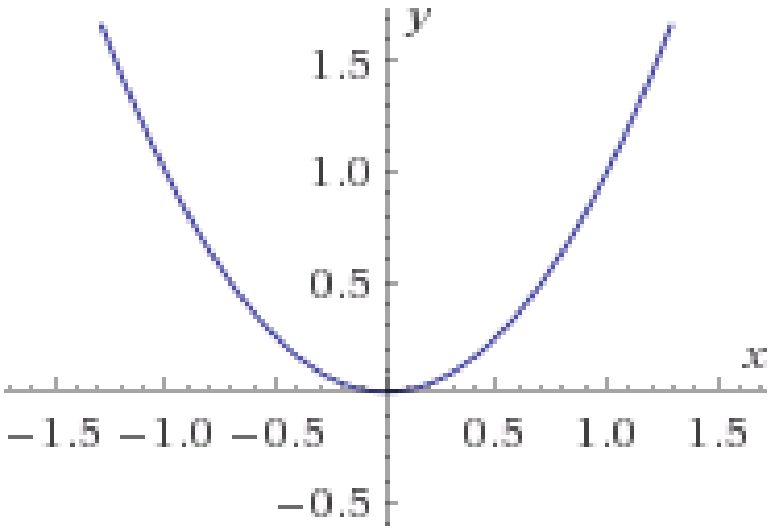
Periodicidad

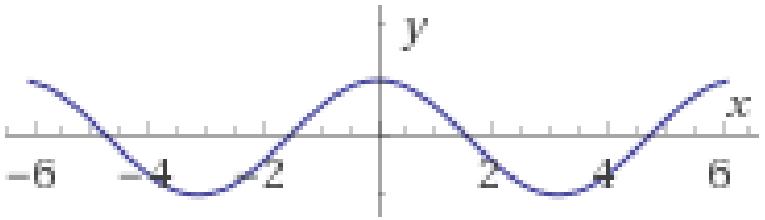
Diremos que una función f es **periódica** si existe un valor T de modo que para todo $x, f(x) = f(x+T)$. Al menor T que satisface lo anterior se le denomina el **período** de la función.



Simetría con respecto al eje y

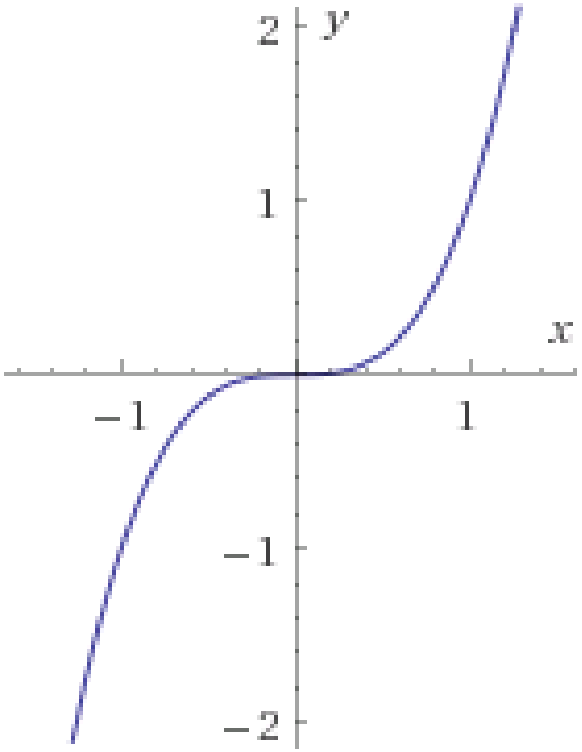
Una función f es **par** si verifica $f(x) = f(-x)$

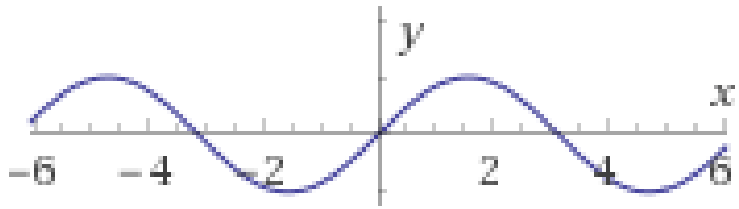




Simetría con respecto al origen

Una función f es **impar** si verifica $f(-x) = -f(x)$





Definición

Sea $f : I \to J$ una función. Diremos que otra función $g : J \to I$ es la función inversa de f si $f \circ g(y) = y$ y $g \circ f(x) = x$ para todo $y \in J$ y todo $x \in I$.

Toda función biyectiva se denomina también invertible, dado que admite una función inversa.

Función polinómica: $p(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x_1 + a_0 x_0$.

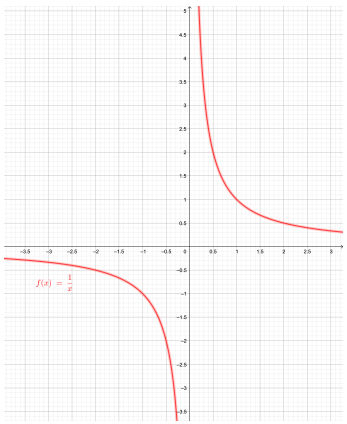
- $Dom(p) = \mathbb{R}$

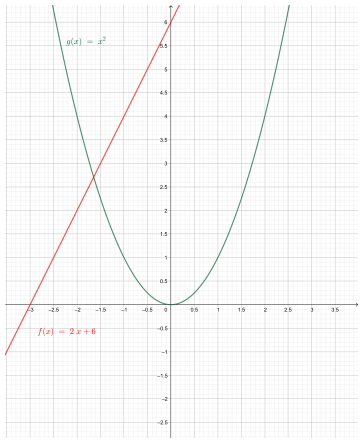
Función racional: $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ con p y q funciones polinómicas.

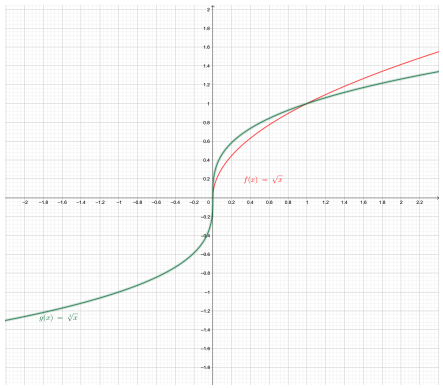
- $Dom(f) = \{x \in \mathbb{R} : \ q(x) \neq 0\}$

Función irracional: $f(x) = \sqrt[n]{g(x)}$ con $n \in \mathbb{N}$

- Si n es impar, $Dom(f) = D(g)$.
- Si n es par, $Dom(f) = \{x \in Dom(g) : g(x) >= 0\}$



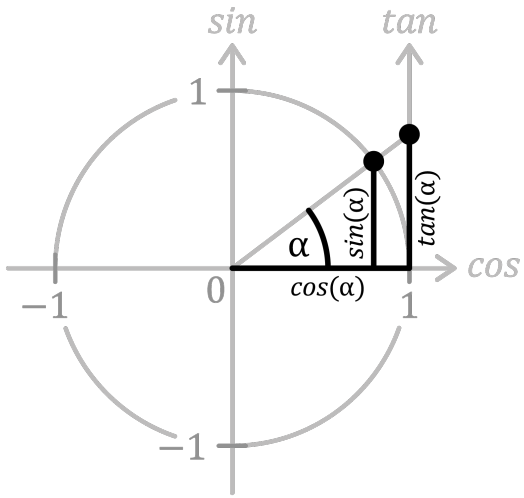




1. Definiciones básicas
2. Gráfica de una función
3. Función inversa
4. Funciones elementales
   - 4.1. Funciones trigonométricas
   - 4.2. Función exponencial
   - 4.3. Función logarítmica
5. Límites y Continuidad de funciones
   - 5.1. Límite de sucesiones
   - 5.2. Límite de funciones
   - 5.3. Continuidad



La circunferencia unidad (circunferencia goniométrica) proporciona la mejor forma de visualizar las funciones trigonométricas.



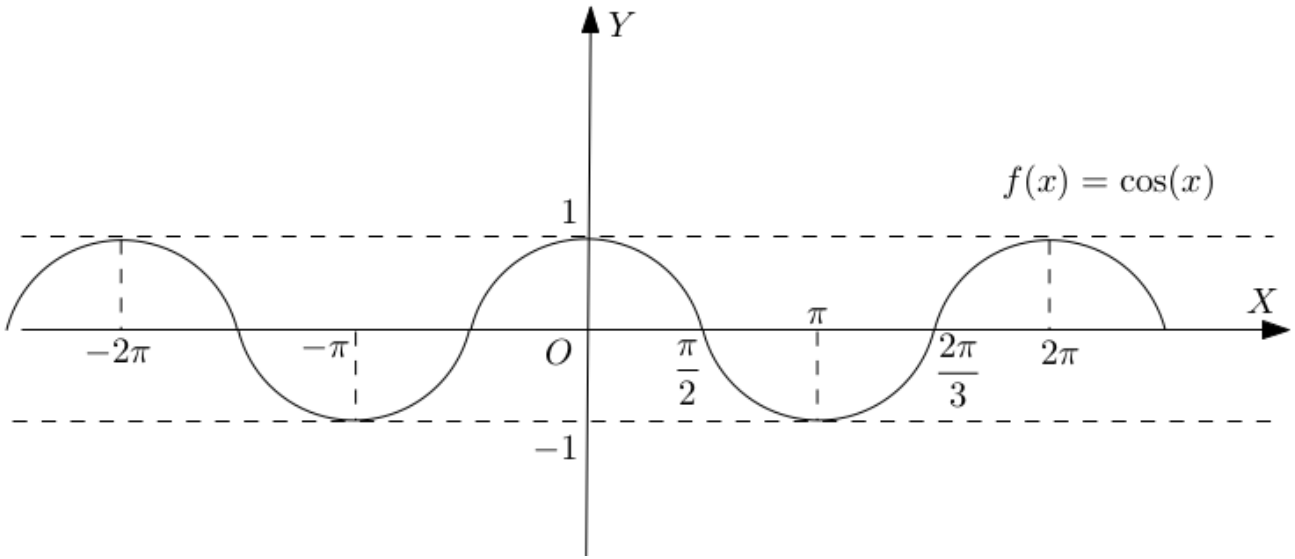
Dado un radio de la circunferencia unidad, el coseno asociado al ángulo de dicho radio queda determinado por la proyección de dicho radio en el eje X, mientras que el seno es la proyección al eje Y. La tangente corresponde con la proyección sobre la recta tangente en el punto (1,0).

Función coseno: $f(x) = cos\ x$ (coseno de un ángulo de x radianes).

- $D(f) = \mathbb{R}$.
- $I(f) = [-1, 1]$.

Propiedades

- $cos(x) = cos(x + 2\pi)$ *(función periódica de período 2π)*
- $cos(x) = cos(-x)$ *(función par).*

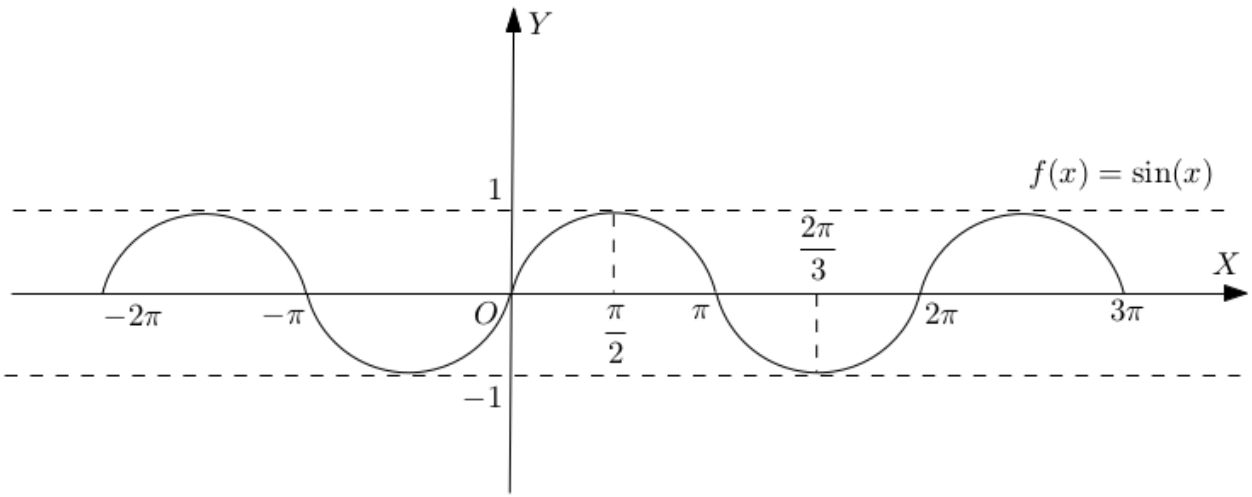


Función seno: $f(x) = sen\ x$ (seno de un ángulo de x radianes).

- $D(f) = \mathbb{R}$.
- $I(f) = [-1, 1]$.

Propiedades

- $sen(x) = sen(x + 2\pi)$ *(función periódica de periodo 2π)*
- $sen(-x) = -sen(x)$ *(función impar).*

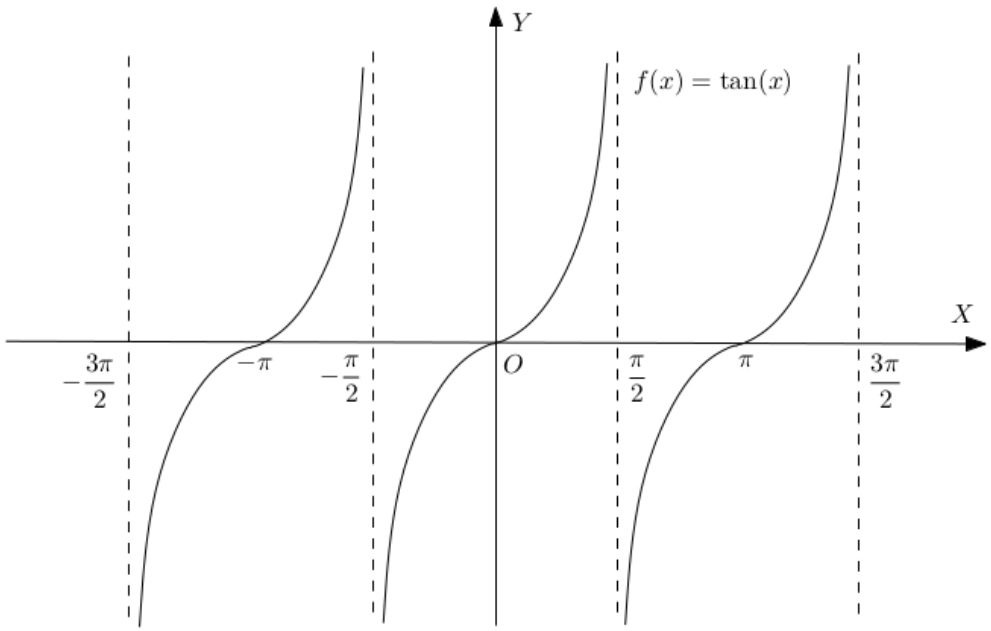


Función tangente: $f(x) = tg\ x = \frac{sen\ x}{cos\ x}$.

- $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.
- $I(f) = \mathbb{R}$

Propiedades

- $tg(x) = tg(x + \pi)$ *(función periódica de período π)*
- $tg(-x) = -tg(x)$ *(función impar).*



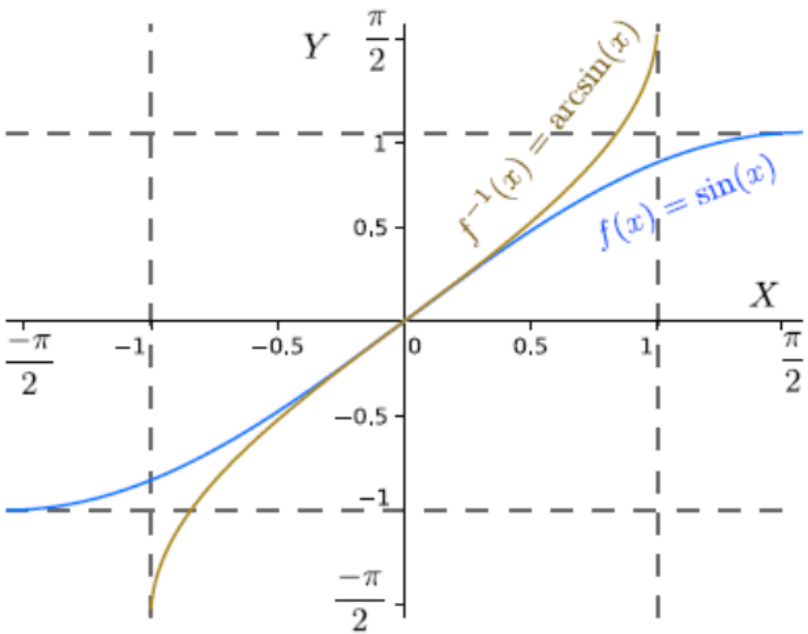
Las funciones trigonométricas, tal y como podemos deducir, no son invertibles per se (fallan en ser inyectivas). Es posible encontrar su inversa si restringimos su dominio y codominio.

Función arco seno: $f(x) = arcsen\ x$.

$sen\ x : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \to [-1, 1]$ biyec. $\Longrightarrow arcsen = sen^{-1} : [-1, 1] \to [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

Propiedades

- $y = arcsen\ x \Longleftrightarrow sen\ y = x$.
- $sen(arcsen\ x) = x$, $arcsen(sen\ x) = x$



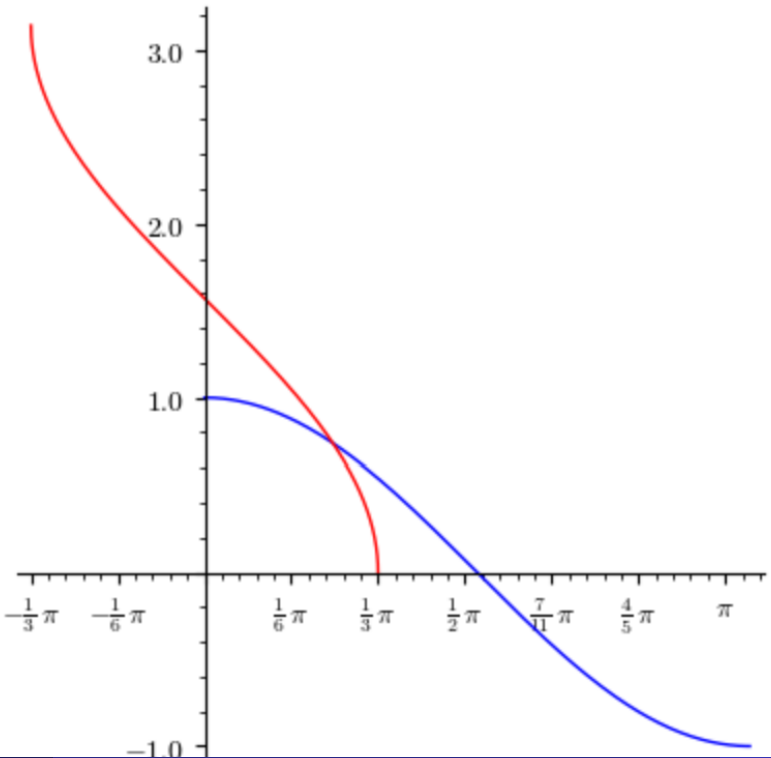
La gráfica de una función inversa es reflejo de la gráfica de la función original con respecto a la recta $y = x$

Función arco coseno: $f(x) = arccos\ x$.

- $cos\ x : [0, \pi] \to [-1, 1]$ biyec. $\Longrightarrow arccos = cos^{-1} : [-1, 1] \to [0, \pi]$:

Propiedades

- $y = arccos\ x \Longleftrightarrow cos\ y = x$.
- $cos(arccos\ x) = x, arccos(cos\ x) = x$.

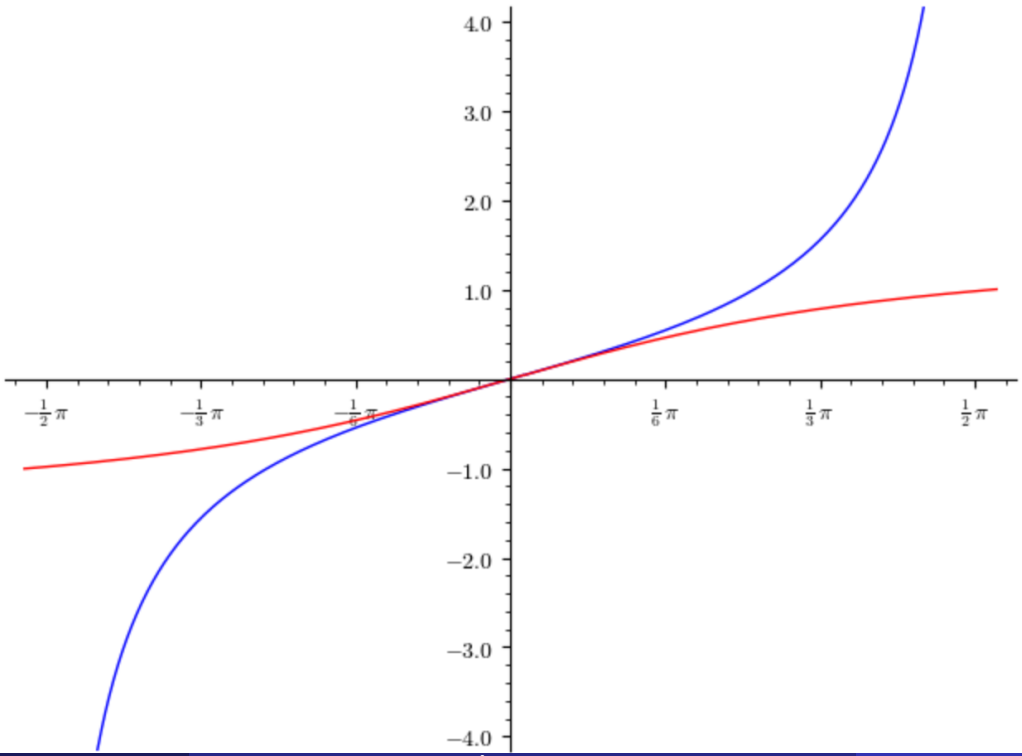


Función arco tangente: $f(x) = arctg\ x$.

- $tg\ x : (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \to \mathbb{R}$ biyec. $\Longrightarrow arctg = tg^{-1} : \mathbb{R} \to (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$:

Propiedades

- $y = arctg\ x \Longleftrightarrow tg\ y = x$.
- $tg(arctg\ x) = x$, $arctg(tg\ x) = x$



1. Definiciones básicas
2. Gráfica de una función
3. Función inversa
4. Funciones elementales
   - 4.1. Funciones trigonométricas
   - 4.2. Función exponencial
   - 4.3. Función logarítmica
5. Límites y Continuidad de funciones
   - 5.1. Límite de sucesiones
   - 5.2. Límite de funciones
   - 5.3. Continuidad

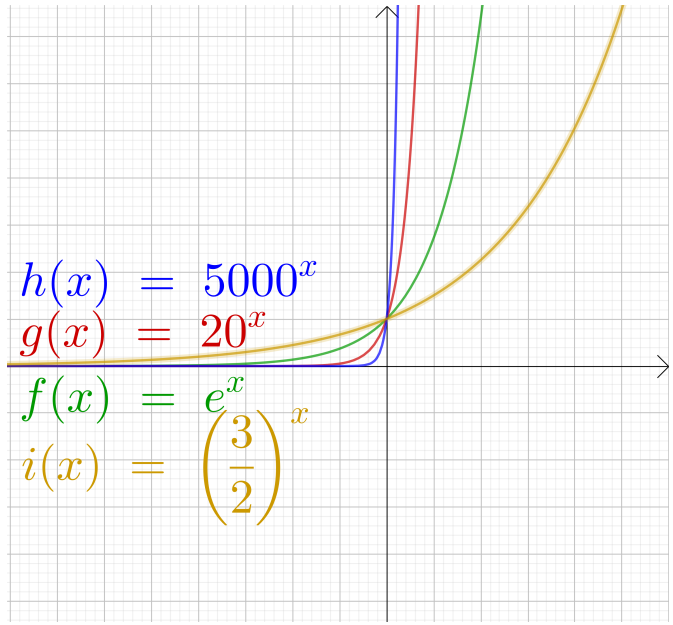


Función exponencial: $f(x) = a^x$, con $a \in \mathbb{R}^+$.

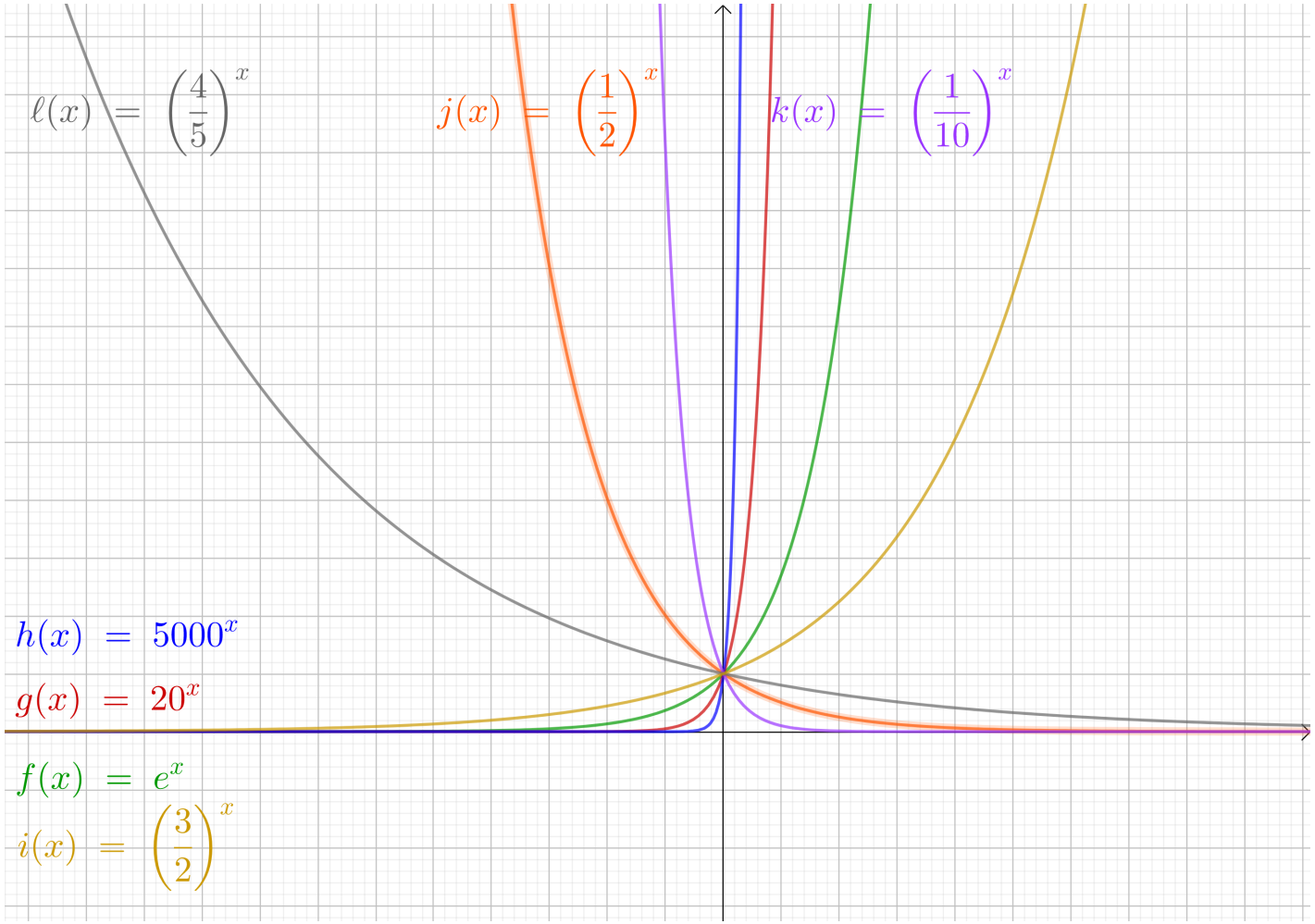
- $D(f) = \mathbb{R}$.
- $I(f) = (0, \infty)$.

Propiedades

- $a(0) = a^0 = 1$
- $a^x a^y = a^{x+y}$
- $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$
- $a^x b^x = (ab)^x$.
- $(a^x)^y = a^{xy}$
- $a^{-x} = \frac{1}{a^x}$



Función exponencial: $f(x) = a^x$, con $a \in \mathbb{R}^+$.



1. Definiciones básicas
2. Gráfica de una función
3. Función inversa
4. Funciones elementales
   - 4.1. Funciones trigonométricas
   - 4.2. Función exponencial
   - 4.3. Función logarítmica
5. Límites y Continuidad de funciones
   - 5.1. Límite de sucesiones
   - 5.2. Límite de funciones
   - 5.3. Continuidad

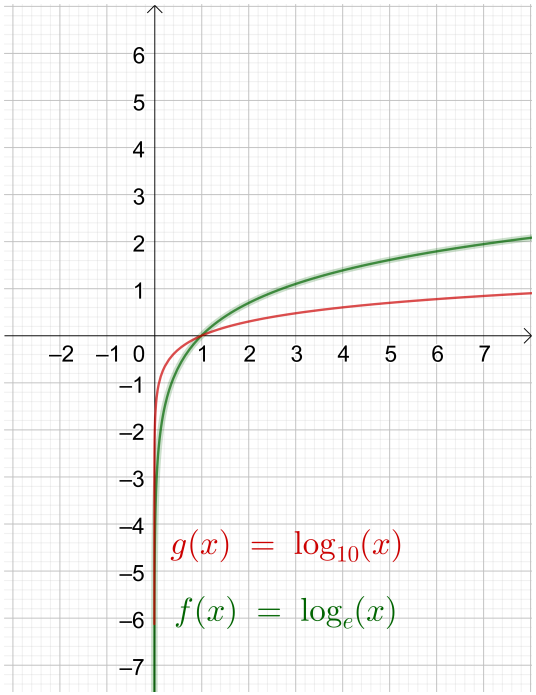


Función logarítmica: $f(x) = log_a x$ con $a \in \mathbb{R}^+$. Es la función inversa de la función exponencial $f(x) = a^x$.

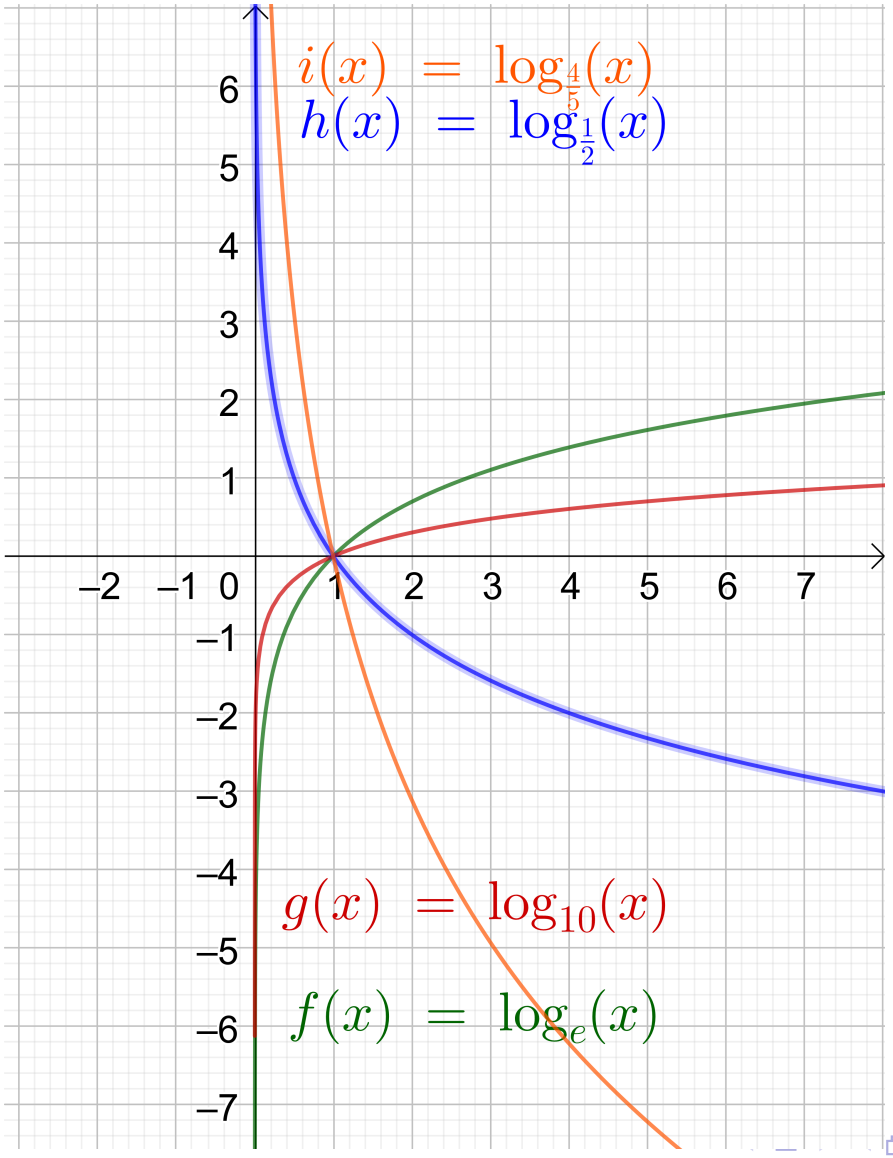
- $D(f) = (0, \infty)$
- $I(f) = \mathbb{R}$

Propiedades

- $f(1) = log_a(1) = 0$
- $log_a(xy) = log_a x + log_a y$
- $log_a x^y = y\ log_a x$
- $log_a \frac{x}{y} = \frac{log_a x}{log_a y}$
- $log_a x = \frac{1}{log_b a} log_b x$



Función logarítmica: $f(x) = log_a x$ con $a \in \mathbb{R}^+$.



1. Definiciones básicas
2. Gráfica de una función
3. Función inversa
4. Funciones elementales
   - 4.1. Funciones trigonométricas
   - 4.2. Función exponencial
   - 4.3. Función logarítmica
5. Límites y Continuidad de funciones
   - 5.1. Límite de sucesiones
   - 5.2. Límite de funciones
   - 5.3. Continuidad



Sucesión real

Una sucesión real es una correspondencia entre los naturales y el conjunto de los reales, $\mathbb{N} \to \mathbb{R}$.
A dichas sucesiones las denotamos usualmente como $\{x_n\}$. Una sucesión es una colección ordenada de números reales.

Ejemplos:

- $\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \cdots \Rightarrow \left\{\frac{1}{n}\right\}$
- $1, -\frac{1}{4}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{16}, \cdots \Rightarrow \left\{(-1)^{n+1}\frac{1}{n^2}\right\}$
- $-1, 1, -1, 1, \cdots \Rightarrow \left\{(-1)^n\right\}$

El **límite** de una sucesión estudia el comportamiento de esta colección de números cuando el valor de n crece.

Definición

Definición intuitiva: Diremos que una sucesión $\{x_n\}$ tiene límite L y lo denotaremos como $lim_n x_n = L$ o $x_n \to L$ si los valores de x_n se acercan todo lo posible a L cuando se toma n grande.

Definición matemática: Dada $\{x_n\}$ una sucesión, diremos que tiene límite L, denotado $lim_n x_n = L$, si para todo $\epsilon > 0$ existe un n_0 de modo que para $n \geq n_0$, $|x_n - L| < \epsilon$.

Ejemplos:

- $\left\{\frac{1}{n}\right\} \to 0$
- $\left\{(-1)^{n+1}\frac{1}{n^2}\right\} \to 0$
- $\left\{(-1)^n\right\}$ no tiene límite.

Definición

Definición intuitiva: Diremos que una sucesión $\{x_n\}$ converge a $+\infty$ (resp. $-\infty$) si los valores de x_n son tan grandes y positivos (resp. negativos) como se quiera. En este caso, lo denotaremos por $lim_n x_n = \infty$ o $\{x_n\} \to \infty$ (de manera correspondiente para $-\infty$).

Definición matemática: Diremos que una sucesión $\{x_n\}$ converge a $+\infty$ si para todo $K \in \mathbb{R}$ existe un n_0 tal que para todo $n \geq n_0$ se tiene que $x_n \geq K$.

1. Definiciones básicas
2. Gráfica de una función
3. Función inversa
4. Funciones elementales
   - 4.1. Funciones trigonométricas
   - 4.2. Función exponencial
   - 4.3. Función logarítmica
5. Límites y Continuidad de funciones
   - 5.1. Límite de sucesiones
   - 5.2. Límite de funciones
   - 5.3. Continuidad



Consideremos ahora una función $f : I \to R$ donde $I = (a, b) \setminus c$ (definida en un intervalo abierto al que le hemos quitado un punto). Por ejemplo:

$$\begin{array}{rccc} f: & \mathbb{R} \setminus \{0\} & \to & \mathbb{R} \\ & x & \mapsto & \frac{1}{x^2} \end{array}$$

La función f anterior no está definida en 0 pero, ¿qué ocurre cerca del cero? El estudio de límites nos permite entender el comportamiento de una función cerca de un punto, independientemente de que la función esté definida en dicho punto.

Definición

Sea $f : (a, b) \setminus \{c\} \to \mathbb{R}$ una función. Decimos que el **límite de la función** f cuando x se acerca a c es L:

$$lim_{x \to c}\, f(x) = L$$

si para toda sucesión $\{x_n\} \subset (a, b) \setminus \{c\}$ convergiendo a c, se tiene que la sucesión $\{f(x_n)\}$ converge a L.

Definición

Decimos que el L es el **límite de la función** f cuando x tiende a c **por la derecha**:

$$lim_{x \to c^+} f(x) = L$$

si para cualquier sucesión $\{x_n\} \to c$ con $x_n > c$ para todo n, se tiene que $f(x_n) \to L$.

El límite por la izquierda se define de manera análoga.

Proposición

Los límites laterales de una función cuando x tiende a un cierto c existen y coinciden si, y sólo si, existe el límite de la función. De hecho se tiene que:

$$lim_{x\to c^+}\ f(x) = lim_{x\to c^-}\ f(x) = L \iff lim_{x\to c}\ f(x) = L$$

Propiedades

Sean f y g dos funciones tales que $lim_{x\to c}\, f(x) = L$, $lim_{x\to c}\, g(x) = K$, entonces:

P1) $lim_{x\to c}\, b = b$ donde b es constante.

P2) $lim_{x\to c}\, x^n = c^n$.

P3) $lim_{x\to c}\, f(x) + g(x) = L + K$.

P4) $lim_{x\to c}\, f(x)g(x) = LK$.

P5) $lim_{x\to c}\, \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{K}$ siempre que $K \neq 0$.

P6) $lim_{x\to c}\, (f(x))^n = L^n$.

Propiedades

Sean f y g dos funciones tales que $lim_{x\to c}\ f(x) = L$, $lim_{x\to L}\ g(x) = K$, entonces:

$$lim_{x\to c}\ g \circ f(x) = K$$

.

Definición

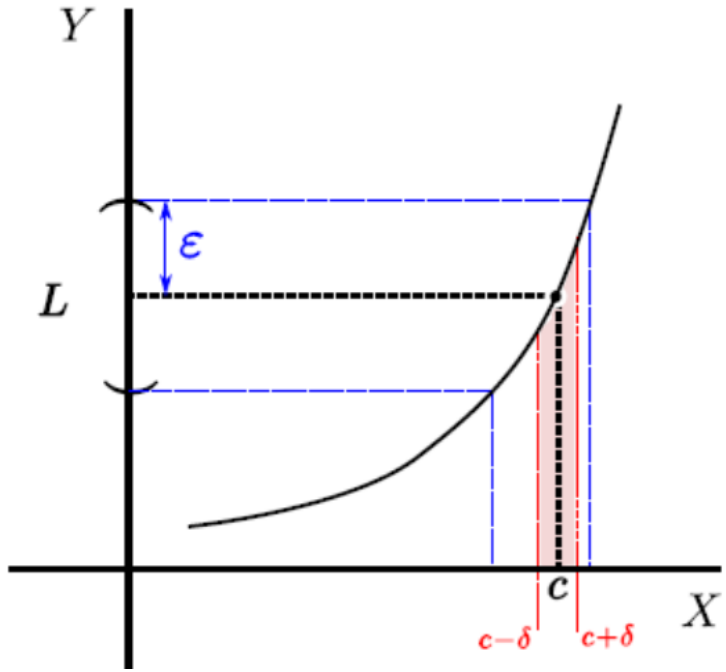
Sea $f : (a, b) \setminus \{c\} \to \mathbb{R}$ una función. Decimos que el límite de f cuando x se acerca a c es

$$L \in \mathbb{R} : lim_{x \to c}\, f(x) = L$$

si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists\, \delta > 0 \;/\; |x - c| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$

Idea informal:
$f(x)$ se aproxima tanto como uno desee por ambos lados a L, cuando x se acerca suficientemente a c.



Definición

Sea $f : (a, b) \setminus \{c\} \to \mathbb{R}$ una función. Para el límite lateral de f cuando x se acerca a c por la izquierda tendremos:

$lim_{x \to c^-} f(x) = L_1 \implies$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists\, \delta > 0 \,/\, c - \delta < x < c \implies |f(x) - L_1| < \varepsilon$$

Y por la derecha:
$lim_{x \to c^+} f(x) = L_2 \implies$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists\, \delta > 0 \,/\, c < x < c + \delta \implies |f(x) - L_2| < \varepsilon$$



Indeterminaciones

- $(\frac{0}{0})$ y $(\frac{\infty}{\infty})$ se suelen abordar usando L'Hôpital o escala de infinitos*.
- $(0 \cdot \infty)$ se puede transformar en $(\frac{0}{0})$ ó $(\frac{\infty}{\infty})$ operando.
- $(\infty - \infty)$ se suelen abordar operando.
- (0^0) y (∞^0) se pueden estudiar teniendo en cuenta que: $lim_{x\to a} f(x)^{g(x)} = e^{lim_{x\to a} g(x)\cdot log(f(x))}$
- (1^∞) se puede resolver utilizando: $lim_{x\to a} f(x)^{g(x)} = e^{lim_{x\to a} g(x)\cdot (f(x)-1)}$

* b_x es un infinito de orden superior que a_x $(a_x << b_x)$ si:

$$lim_{x\to\infty} \frac{a_x}{b_x} = 0$$

Sean $p, q > 0$ y $c > 1$, si $x \to \infty$ entonces:

$$log(x)^p << x^q << c^x << x^x$$

Asíntotas

- La recta horizontal $y = a$ es **asíntota horizontal** de f si:
  $lim_{x \to -\infty} f(x) = a$ (por la izquierda)
  $lim_{x \to +\infty} f(x) = a$ (por la derecha)

- La recta vertical $x = a$ es **asíntota vertical** de f si:
  $lim_{x \to a^-} f(x) = \pm\infty$ (por la izquierda)
  $lim_{x \to a^+} f(x) = \pm\infty$ (por la derecha)

- La recta $y = ax + b, a \neq 0$ es **asíntota oblícua** de f si:
  $lim_{x \to -\infty} f(x) - (ax + b) = 0$ (por la izquierda)
  $lim_{x \to +\infty} f(x) - (ax + b) = 0$ (por la derecha)

1. Definiciones básicas
2. Gráfica de una función
3. Función inversa
4. Funciones elementales
   - 4.1. Funciones trigonométricas
   - 4.2. Función exponencial
   - 4.3. Función logarítmica
5. Límites y Continuidad de funciones
   - 5.1. Límite de sucesiones
   - 5.2. Límite de funciones
   - 5.3. Continuidad



Definición

Sea $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ una función y $x_0 \in (a, b)$. Diremos que f es continua en x_0 si:

$$lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$$

En caso contrario, f es discontinua en x_0.
Diremos que f es continua cuando sea continua en todos los puntos de su dominio.

A nivel intuitivo, una función entenderemos que es continua si, al dibujar su gráfica, esta puede hacerse "sin tener que levantar el lápiz del papel". Es decir, que no presenta "saltos".

Tipos de discontinuidad

- Discontinuidad evitable:
  $lim_{x \to x_0} f(x_0) \neq f(x_0)$ (o bien f no está definida en x_0).
- Discontinuidad de salto infinito: Uno o ambos límites laterales son infinito.

$$lim_{x \to x_0^-} f(x) = \pm\infty \qquad \text{ó} \qquad lim_{x \to x_0^+} f(x) = \pm\infty$$

- Discontinuidad de salto finito: Los límites laterales no coinciden
  $lim_{x \to x_0^-} f(x) \neq lim_{x \to x_0^+} f(x)$

Propiedades

- Las funciones polinómicas, exponencial, logarítmica, seno y coseno son continuas en sus dominios.
- Las funciones racionales ($r(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$, donde p(x) y q(x) son funciones polinómicas) son continuas en cada intervalo de su dominio (no están definidas para valores de x en los que $q(x) = 0$).
- La suma, producto, cociente no nulo y composición de funciones continuas da lugar a funciones continuas